

$C_{19}H_{24}O_5$ の有機化合物の構造決定をしたい。

シストランス、鏡像異性体は区別しない。

まず、加水分解を行うと芳香族化合物Aと脂肪族化合物Bが得られた。

Aは $NaHCO_3$ と反応させると気体を生成した。Bは反応が見られなかった。Aは不斉炭素原子を1つ持っており、Bは2つ持っていた。

AにNi触媒を用いて水素を付加させようとしたが変化はなかった。

A192mgを酸素で完全燃焼させると二酸化炭素484mg、水108mgが生成した。

Aはヨードホルム反応が陽性であり、塩酸で処理すると、芳香族化合物Cと黄色沈殿が得られた。Cに旋光性は見られなかった。

Cにはメチル基がないことがわかっており、Cのベンゼン環に直接結合している水素原子を1つ塩素に置換した所、3種類の化合物が得られた。

Bは還元性があり、Aと接続していたヒドロキシ基を持つ炭素原子は不斉中心で無かった。

Bはヨードホルム反応が陽性であり、同様の処理を行うと脂肪族化合物Dと黄色沈殿が得られた。

Dをオゾン分解すると二種類の化合物E、Fが生成された。Eはヨードホルム反応が陽性であり、Fは陰性であった。E、Fともに不斉炭素原子は無かった。

Eに還元性は無かったが、ヨードホルム反応後、処理したGには還元性があった。

エノール型や同一炭素原子に2つ以上のヒドロキシ基が接続している分子は不安定なので考えない。

元の化合物の構造を決定せよ。